

Wesołe miasteczko

11SKN2425. Grupa A. Pamięć 1024 MB. Czas 9 sek.

Zostałeś zatrudniony do nadzorowania projektowania nowego wesołego miasteczka. Miasteczko będzie miało dość wyjątkową cechę: jednokierunkowe zjeżdżalnie, które pozwolą klientom na szybkie i wesołe przemieszczanie się z jednej atrakcji do drugiej.

Otrzymałeś od właściciela wstępną wersję projektu: listę zaplanowanych atrakcji i zjeżdżalni, które powinny zostać między nimi zbudowane. Oczywiście okazało się, że właściciel nieco popuścił wodze fantazji i zupełnie nie przejął się fizycznymi ograniczeniami: między innymi zaplanował jedną zjeżdżalnię z Nawiedzonego Zamku do Kolejki Górskiej, drugą z Kolejki Górskiej do Wieży Swobodnego Spadania, a trzecią z Wieży Swobodnego Spadania do Nawiedzonego Zamku. Ponieważ zjeżdżalnie mogą prowadzić tylko w dół, jest to w oczywisty sposób niemożliwe do zrealizowania. Jako nadzorca projektu musisz uniknąć takiej sytuacji proponując odpowiednie zmiany. Być może właściciel byłby skłonny zaakceptować odwrócenie kierunku zjeżdżalni z Wieży Swobodnego Spadania do Nawiedzonego Zamku?

Mówiąc bardziej formalnie:

- Projekt** składa się z listy atrakcji i listy skierowanych zjeżdżalni. Każda zjeżdżalnia zaczyna się w pewnej atrakcji i kończy w innej.
- Propozycja** powstaje z projektu przez odwrócenie kierunków niektórych zjeżdżalni (być może żadnej lub wszystkich).
- Propozycja jest **poprawna** jeśli można przyporządkować każdej atrakcji odpowiednią wysokość nad poziomem morza w taki sposób, aby każda zjeżdżalnia prowadziła w dół
- Koszt** propozycji to liczba zjeżdżalni, których kierunki należy zmienić.

Twoim zadaniem jest wyznaczenie i wypisanie sumy kosztów wszystkich poprawnych propozycji dla danego projektu. Ponieważ ta liczba może być całkiem spora, należy ją wypisać modulo 998,244,353.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n, m ($1 \leq n \leq 18$, $0 \leq m \leq n(n-1)/2$) – liczba atrakcji i liczba zjeżdżalni. Atrakcje są numerowane liczbami od 1 do n . Kolejnych m wierszy opisuje zjeżdżalnię. i -ty z nich zapisano dwie liczby całkowite a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$) oznaczające zjeżdżalnię z atrakcji a_i do atrakcji b_i .

Możesz założyć, że:

- a) nie ma pętli. (Dla każdego i : $a_i \neq b_i$),
- b) żadna zjeżdżalnia nie pojawia się dwukrotnie. (Dla każdego $i \neq j$: $a_i \neq a_j$ lub $b_i \neq b_j$),
- c) żadna para atrakcji nie jest połączona w obu kierunkach. (Nieuporządkowane pary $\{a_i, b_i\}$ są różne.)

Wyjście

W wierszu zapisz sumę kosztów wszystkich poprawnych propozycji modulo 998,244,353.

Punktacja

Podzadanie 1 (7 punktów): $n \leq 3$

Podzadanie 2 (12 punktów): $n \leq 6$

Podzadanie 3 (23 punkty): $n \leq 10$

Podzadanie 4 (21 punktów): $n \leq 15$

Podzadanie 5 (37 punktów): brak dodatkowych założeń

Przykłady

Wejście	Wejście
2 1	3 3
1 2	1 2
Wyjście	2 3
1	1 3
	Wyjście
	9

Wyjaśnienie

W pierwszym przykładzie mamy dwie możliwe propozycje:

- Kierunek zjeżdżalni nie ulega zmianie. Koszt tej propozycji to 0.
- Kierunek zjeżdżalni ulega zmianie. Koszt tej propozycji to 1.

Ponieważ obydwie propozycje są poprawne, odpowiedź to $0 + 1 = 1$.

W drugim przykładzie mamy osiem możliwych propozycji:

$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 3$ (koszt 0)

$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ (koszt 1)

$1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3$ (koszt 1)

$1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1$ (koszt 2)

$2 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 3$ (koszt 1)

$2 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ (koszt 2)

$2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3$ (koszt 2)

$2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1$ (koszt 3)

Druga z powyższych propozycji nie jest poprawna ze względu na ciąg zjeżdżalni

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Oznacza to, że atrakcja 1 powinna być ściśle wyżej od samej siebie, co w oczywisty sposób nie jest możliwe. Ponieważ siódma propozycja także nie jest poprawna, odpowiedź to $0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 = 9$.